

Un agente arma el tablero de un campo

SESIÓN 6 DE 8 · DÍA 3: AGENTES · 2 H EN VIVO · PCR · CGC · TECPETROL · ANDES
PETROLEUM

El dataset, en cinco minutos

BLOQUE 1 DE 5 · **8 MIN**



Esta sesión

BLOQUE	TIEMPO	QUÉ HACEMOS
El dataset, en cinco minutos	8 min	Qué es Volve, qué archivos trae, la licencia, y la pregunta del día: ¿qué hay acá, y cuadra?
La herramienta, armada por un agente en vivo	40 min	Claude Code sobre una carpeta preparada arma un tablero HTML de un solo archivo: inventario, mapa, producción por pozo con la conciliación contra Sodir, visor de LAS y cruce de nombres; la sala propone chequeos por el chat
Pausa	10 min	
Tu versión, con un agente gratuito	30 min	El paquete liviano en Claude gratuito (código y un artifact) o en Arena, modo agente: la ficha del pozo F-12 o un visor de su LAS, y dos chequeos (el GR relleno, F-11 contra F-11 B)
Taller: el caso de tu empresa, en una página	25 min	Dolor, datos, sensibilidad, verificabilidad y primer paso, por empresa, desde el problema que cada uno nombró el lunes
Cierre y tarea	7 min	Tres prácticas y pulir la página del caso para mañana



Al final de esta sesión van a poder

- Leer lo que hace un **agente de terminal** y decir qué chequear antes de creerle
- Pedirle a un agente gratuito una herramienta sobre datos de pozo, y **verificarla**
- Escribir en una página el **caso de su empresa**



Volve: un campo entero, liberado

Mar del Norte noruego. Equinor lo produjo de **2008 a 2016** y en 2018 liberó todo: unos **40,000 archivos**.

Producción por pozo, mapas y perfiles de pozo en un mismo campo, con licencia abierta.



Diez archivos, cinco formatos

QUÉ	FORMATO
Producción diaria y mensual de 7 pozos	Excel del operador
409 topes de formación de 35 pozos	Texto de ancho fijo
El tope del reservorio, 184,066 puntos	CSV
Trayectoria de F-12	Texto
Perfiles de F-12, F-11 B y F-14	LAS
Pozos y producción del campo	CSV de Sodir, el registro oficial noruego



¿Qué hay acá, **y cuadra**?



La herramienta, armada por un agente en vivo

BLOQUE 2 DE 5 · **40 MIN**



La carpeta

```
volve-agente-vivo/  
├─ CLAUDE.md          las instrucciones del proyecto  
├─ PEDIDO.md          el pedido, en cinco pasos  
├─ .claude/settings.json los permisos  
├─ datos/             los diez archivos, 16.1 MB  
└─ salida/            vacía: ahí escribe el agente
```

Los permisos

- **Sin preguntar:** leer, correr Python, escribir en `salida/`
- **Prohibido:** internet, borrar archivos, tocar `datos/`
- **Todo lo demás:** se detiene y pregunta



Arranca

```
claude --model opus "$(cat PEDIDO.md)"
```

Miren **qué herramienta llama** en cada vuelta y qué hace cuando algo **no sale**.



El archivo de instrucciones

Lo que **ya se sabe** va como regla: signos, unidades, datum, nombres.

Lo que **no se sabe** va como chequeo: una pregunta que se contesta con un número.



Mientras trabaja

Lee, corre, mira, corrige.

Tu parte, por el chat: **¿qué chequearías antes de crearle?**



El tablero, sección por sección

Inventario · producción contra Sodir · mapa del tope de Hugin · perfiles de F-12 · nombres · chequeos

Un solo archivo HTML: se abre con **doble clic y sin red**.



Los chequeos, contra la referencia

CHEQUEO	REFERENCIA
Pozos contra Sodir	10.04 contra 10.17 millones de Sm ³ : -1.3%
F-11	La producción es de F-11 B ; F-11 es de observación
F-14	39.3% del petróleo, y un solo perfil: la permeabilidad
GR de F-12	100.669 API constante desde 3,509 m; el pozo termina a 3,520
Hoja diaria	20 filas de más de 24 h, el último domingo de octubre



Un número del tablero **se**
rastrea hasta el archivo



Pausa · 10 min

VOLVEMOS A LAS **12:58** (10:58 EN ECUADOR Y COLOMBIA)



Tu versión, con un agente gratuito

BLOQUE 3 DE 5 · **30 MIN**



Qué subir y dónde

- **Claude**, con la ejecución de código: corre Python y muestra el resultado como un **artifact**
- **Arena, modo agente**: una computadora descartable. No acepta `.las` ni `.zip`: subí la copia `_las.txt`

Los prompts están en la página, en la sección "Tu versión".



La ficha o el visor

Doce minutos. Pegá el prompt de la página, mirá qué hace, y **no lo corrigas** hasta que termine.



Dos chequeos

- a) ¿Hay un tramo largo del perfil donde una curva repite el mismo valor?
¿Dónde empieza, contra la profundidad final de Sodir?
- b) ¿Qué dice Sodir de 15/9-F-11 y de sus otras ramas? ¿Quién produjo ese petróleo?



Ronda: qué entregó tu agente

Una línea cada uno: **qué armó**, y si se equivocó, **en qué**.



Taller: el caso de tu empresa, en una página

BLOQUE 4 DE 5 · **25 MIN**



La plantilla, con el tablero de hoy como ejemplo

PREGUNTA

EL TABLERO DE HOY

Dolor	Recibir datos de otra área y saber qué hay y si cuadran
Datos	Planilla, topes, grilla, perfiles LAS y el registro oficial
Sensibilidad	Ninguna; con datos propios, el agente corre adentro
Verificabilidad	La producción oficial y siete chequeos con número
Primer paso	Una carpeta y un archivo de instrucciones



A escribir, por empresa

Trece minutos. PCR y Andes en pareja; CGC y Tecpetrol solos. Arranca del problema que nombraste el lunes.



Ronda: el dolor y el primer paso

Por empresa, dos líneas al chat y en voz alta: **qué duele y qué probarían el lunes.**



Cierre y tarea

BLOQUE 5 DE 5 · **7 MIN**



Para llevarse

- Antes de analizar datos ajenos, pedí el **inventario y el cruce** contra la fuente oficial
- Lo que sabés va **como regla**; lo que no, como chequeo con número
- Un tablero prolijo se verifica igual: **un número, hasta el archivo**



Tarea para mañana

Pulí la **página del caso** de tu empresa: releé las cinco filas y completá la que quedó floja. Casi siempre es la de **verificabilidad**. Cinco minutos.



Mañana: sesiones 7 y 8

- Un **protocolo de verificación** según el costo del error, y dónde un agente no entra
- El caso prearmado del curso, **criticado** con ese protocolo
- Sus **cuatro casos**, con las mismas reglas



Nos vemos mañana

EL QUIZ Y EL PAQUETE DE VOLVE QUEDAN EN LA PÁGINA • [MPODELEY.GITHUB.IO/CURSO-IA-ENERGIA](https://mpondeley.github.io/curso-ia-energia)